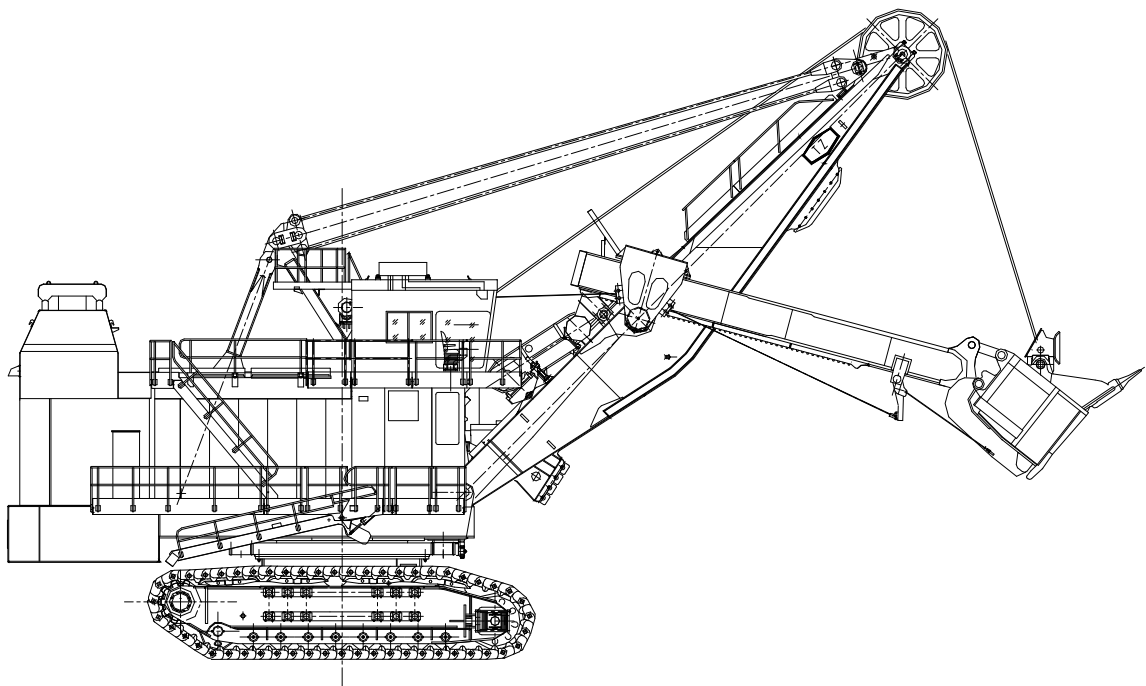




Экскаватор WK-35
Руководство по эксплуатации
экскаватора
DK1817.00.03SM РЭ



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Тайюаньский завод тяжелого машиностроения,
Компания с ограниченной ответственностью
КНР, август 2010 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Оглавление

Глава 1. Описание

Глава 2. Рабочее место водителя

2.1 Кабина водителя

2.2 Органы управления и отображения информации

2.2.1 Панель управления

2.2.2. Рычаги управления

2.3 Примечание

Глава 3. Перед началом запуска, запуск, устранение неисправностей

3.1 Проверка системы перед началом запуска

3.2 Процедура запуска системы

3.3 Процедура остановки электрической системы

3.4 Неисправность при остановке системы

3.5 Устранение неполадок

Глава 4. Эксплуатация

4.1 Обзор

4.2 Меры предосторожности

4.3 Различные операции управления

4.3.1 Управление механизмом подъема

4.3.2 Управление поворотным механизмом

4.3.3 Управление механизмом напора

4.3.4 Управление ходовым механизмом

4.4 Цикл экскавации

4.4.1 Копание

4.4.2 Вращение

4.4.3 Разгрузка

4.4.4 Возврат

4.5 Движение

Подп. и дата	4.2 Меры предосторожности								
	4.3 Различные операции управления								
	4.3.1 Управление механизмом подъема								
	4.3.2 Управление поворотным механизмом								
	4.3.3 Управление механизмом напора								
Взам. инв. №	4.3.4 Управление ходовым механизмом								
	4.4 Цикл экскавации								
	4.4.1 Копание								
	4.4.2 Вращение								
	4.4.3 Разгрузка								
Инв. № дубл.	4.4.4 Возврат								
	4.5 Движение								
Подп. и дата									
Инв. № подл.						DK1817.00.02SM РЭ			
	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата				
	Разраб.					Экскаватор WK-35. Руководство по эксплуатации экскаватора			
	Пров.								
	Т. контр.								
	Н. контр.								
Утв.									
						Лит	Лист	Листов	
							2	40	
						Тайюаньский завод тяжелого машиностроения			

Глава 1. Описание

1.1 Обзор.

Настоящее руководство включает в себя инструкцию водителя (оператора) по управлению экскаватором WK-35. В руководстве не описано техническое обслуживание систем экскаватора. Техническое обслуживание описано в «Руководстве по ремонту технического оборудования и электрических систем».

К управлению экскаватором допускаются лица, ознакомившиеся с инструкцией по эксплуатации, имеющие права машиниста экскаватора и прошедшие обучение работе на данной модели экскаватора. Тщательно и своевременно выполняйте все работы по проверке и техническому обслуживанию, неукоснительно соблюдая при этом надлежащие меры безопасности.

1.2 Внимание.

Если во время ознакомления с руководством у вас возникнут вопросы, вы в любое время можете связаться с нашей компанией. Мы предоставим вам соответствующие пояснения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- * Работа на неисправном экскаваторе.
- * Применение деталей и узлов, не предусмотренных изготовителем.

1.3 Авторизация.

Наша компания обладает авторскими правами как на данный экскаватор в целом, так и на отдельные его части. Вся продукция является интеллектуальной собственностью компании. Компания уполномочена отвечать на все вопросы, касающиеся данной продукции.

Наша компания не принимает претензий от эксплуатирующих организаций в случаях нарушения правил эксплуатации, обслуживания, ремонта экскаватора, изложенных в настоящем Руководстве и Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту экскаватора, или в случае, если запасные части, механизмы и оборудование предоставлялось не нашей компанией, и их использование не было одобрено нами.

ВНИМАНИЕ!

Экскаватор снимается с гарантии в случае нарушения потребителем требований по эксплуатации, техническому обслуживанию, хранению, а также при нарушении установленных заводских пломб, разборке основных агрегатов и узлов и изменении конструкции машины без разрешения завода-изготовителя.

1.4 Описание

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.02SM РЭ					Лист
										3

Экскаватор WK-35 – это электрический гусеничный ковшовый экскаватор. Все рабочие механизмы экскаватора на приводах с частотно-управляемыми асинхронными электродвигателями. Питание экскаватора - от трехфазного источника переменного тока напряжением 6кВ.

Конструкция экскаватора состоит из механической части и электрического оборудования:

Механическая часть конструкции экскаватора включает в себя следующие основные узлы и детали: ковш, рукоять ковша, стрелу и напорный механизм, механизм открывания ковша, подъемный механизм, поворотный механизм, поворотную платформу, центральную цапфу, опорно-поворотное устройство (роликовый круг, роликовый рельс), нижнюю раму, ходовое устройство, гусеничное шасси, арматура, пневматическую систему, систему смазки со смазочной камерой, машинное отделение с системой вентиляции и пылеудаления, кабину машиниста с системой кондиционирования воздуха, трапы, ограждения, платформы, противовес и т.д. На экскаваторе установлен реечный напорный механизм, поступательное движение обеспечивает гусеничный ход с независимыми электродвигателями.

Электрическое оборудование экскаватора включает в себя: источник питания, высоковольтный кольцевой токоприемник, устройство молниезащиты, высоковольтное распределительное устройство, главный трансформатор, вспомогательный трансформатор, низковольтный токоприемник, частотно-регулируемый электропривод, преобразователь частоты с системой активного выпрямления с рекуперацией (AFE), систему управления на базе программируемого логического контроллера (PLC) и единую систему контрольно-измерительных приборов, вспомогательное электрооборудование, обогреватели и вентиляцию, концевые выключатели, осветительные приборы, электрические кабели и др.

Система смазки данного экскаватора – это централизованная, полностью автоматизированная система, обеспечивающая непрерывную либо периодическую смазку механизмов экскаватора.

Лестницы, трапы и запорные устройства установлены и слева, и справа на корпусе, что делает удобной посадку и высадку персонала.

В данном руководстве основные рабочие механизмы разделены на 4 группы: механизм подъема, механизм поворота, механизм напора и ходовой механизм. Механизм подъема установлен на левой части поворотной платформы и имеет привод от двух частотно-управляемых асинхронных двигателей. Механизм поворота состоит из двух независимых приводов, расположенных в передней и задней части поворотной платформы, каждая из которых имеет привод от частотно-управляемого асинхронного двигателя. Механизм напора установлен на подъемной стреле экскаватора. Механизм напора обеспечивает возвратно-поступательное движение рукояти ковша, за счет преобразования вращательного движения

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					DK1817.00.02SM РЭ					Лист
										4
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

от привода через ременную передачу и редуктор в поступательное движение зубчатой рейки, установленной на рукояти ковша. Ходовой механизм расположен в задней части экскаватора. Два частотно-управляемых асинхронных двигателя через два независимых приводных механизма с зубчатой планетарной передачей передают движение на левую и правую гусеницу ходового механизма.

Все механизмы экскаватора (подъемный, поворотный, напорный и ходовой) имеют независимую систему управления. Тормозные механизмы всех систем можно использовать только когда экскаватор не находится в движении или когда остановлены все механизмы. В случае аварийного отключения электропитания или пропадания давления в системе пневмоуправления тормозов, все тормоза автоматически затормозятся.

Внимание: Нельзя включать главную сеть, если температура в электропомещении ниже 0°C. Необходимо включить обогреватель и прогреть помещение до плюсовой температуры. Если температура ниже -10°C, то устройство AFE F023 включит систему сигнализации. Если температура выше 40°C, то необходимо включить систему охлаждения электропомещения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.02SM РЭ					Лист
										5

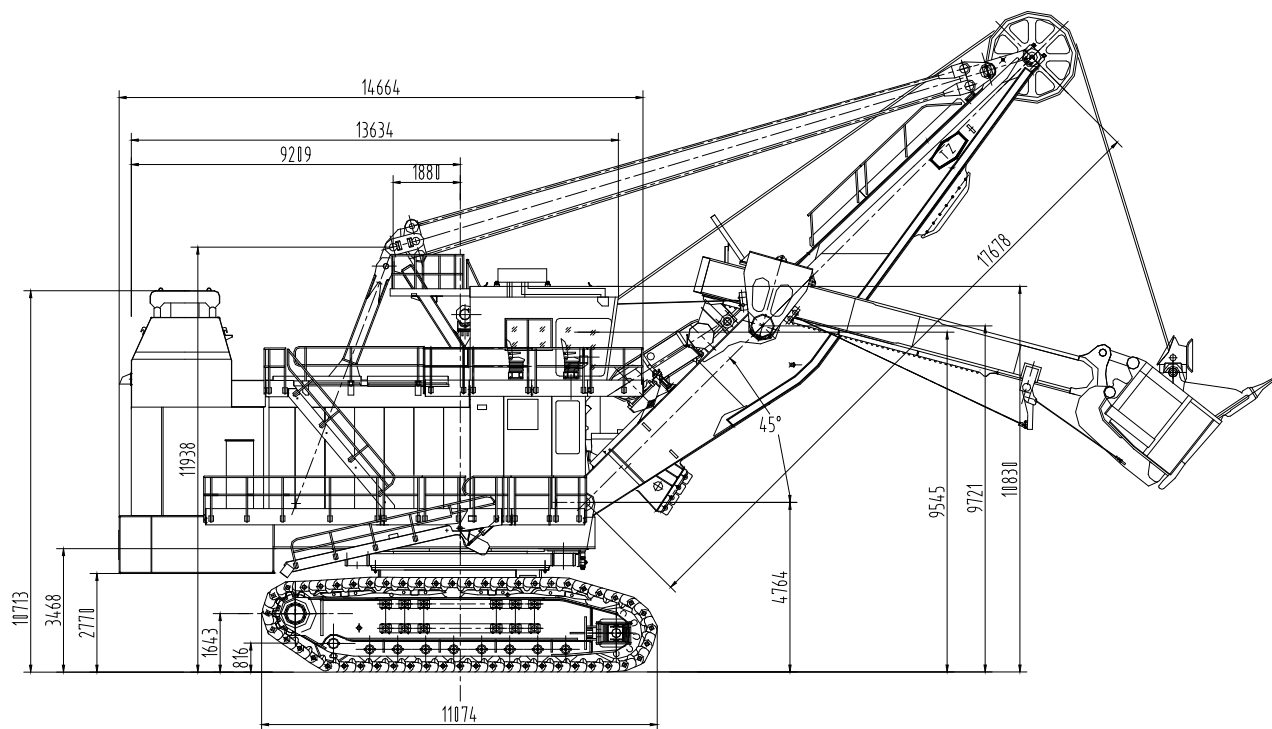


Рис. 4-1-1 Чертеж общего вида экскаватора WK-35 (лист 1, основные размеры)

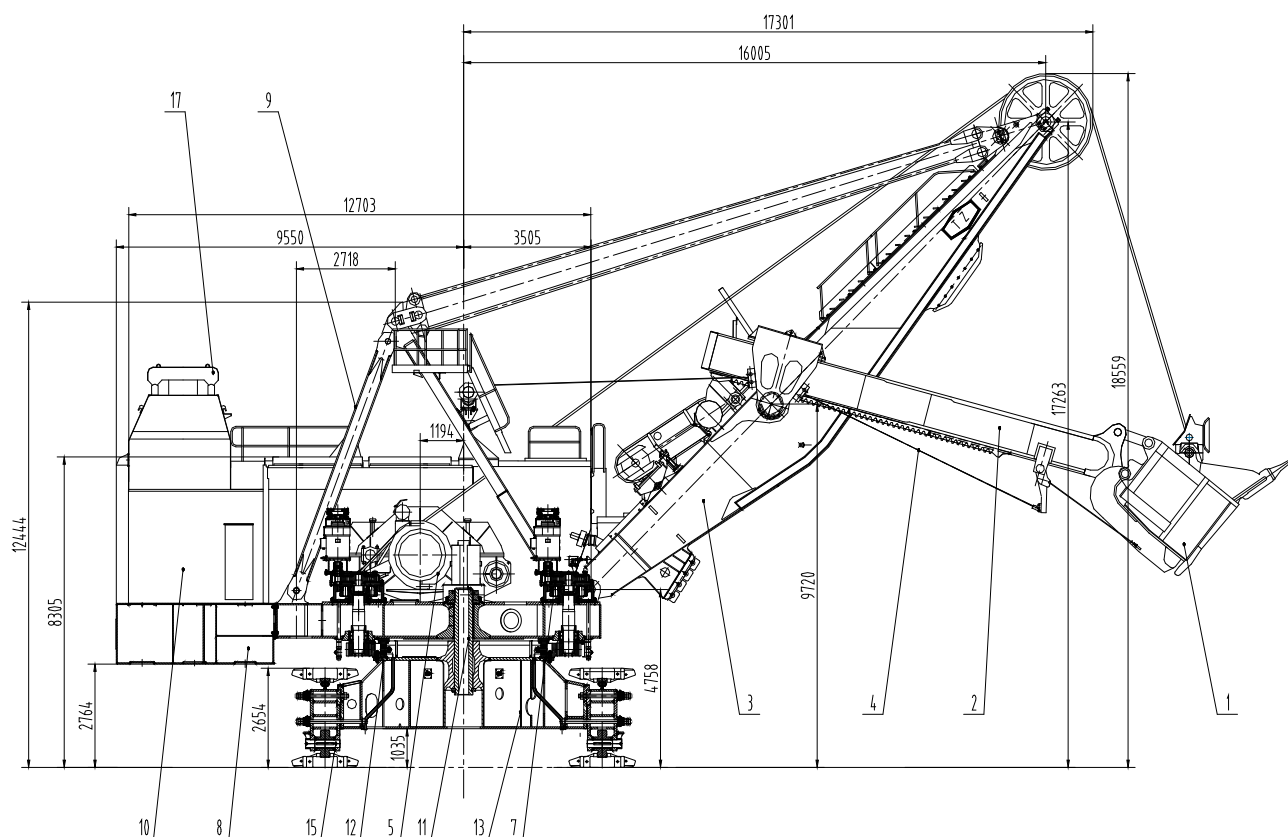


Рис.4-1-2 Чертеж общего вида экскаватора WK-35 (лист 2)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.00.02SM РЭ

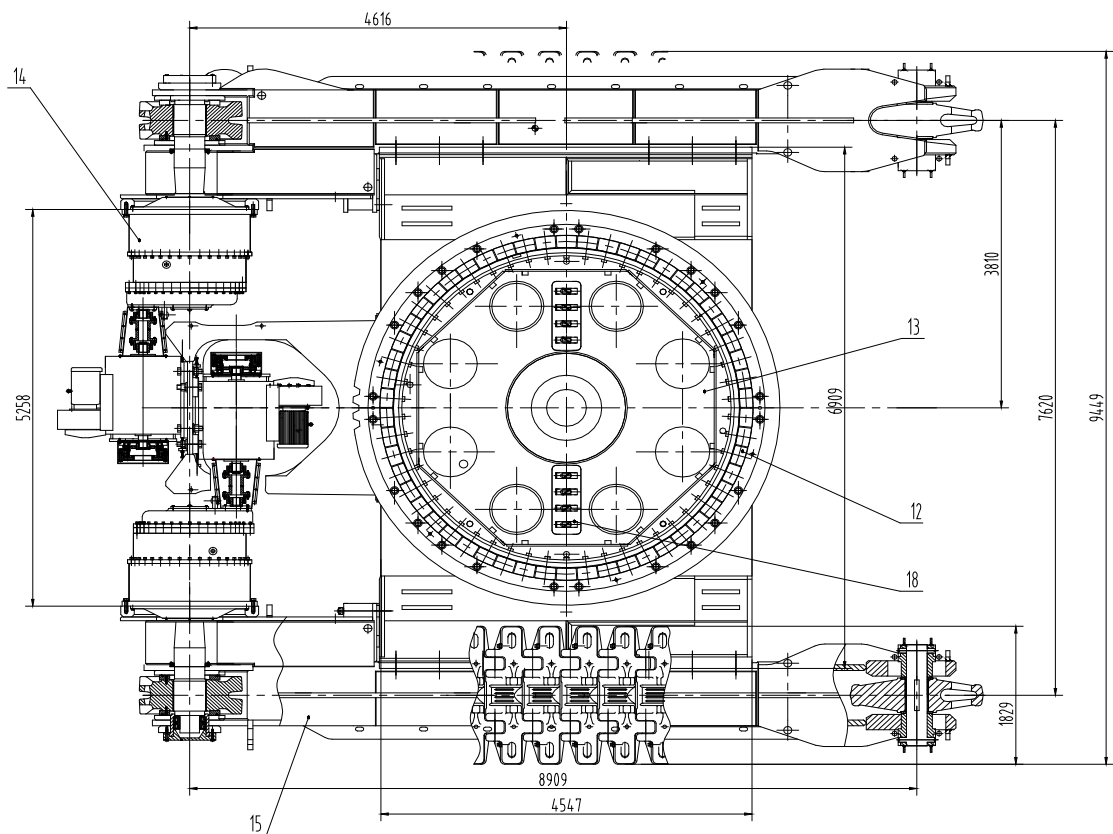


Рис.4-1-4 Чертеж общего вида экскаватора WK-35 (лист 3)

- 1-ковш;
- 2-рукоять ковша;
- 3- стрела и напорный механизм;
- 4-механизм открытия ковша;
- 5- механизм подъема;
- 6-фальшполы;
- 7-поворотный механизм;
- 8-установка поворотной платформы;
- 9-двуногая стойка;
- 10-кузов;
- 11- центральная цапфа (вал);
- 12-роликовый круг;
- 13-нижняя рама;
- 14-механизм хода;
- 15-гусеничная установка;
- 16-водительская кабина;
- 17-фильтровентиляционная установка;
- 18-арматура;
- 19-Смазочная система поворота;
- 20-смазочная система подъема;
- 21-система управления пневматикой;
- 22-смазочная система поворота;
- 23-электросистема.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	DK1817.00.02SM РЭ					Лист	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						7	

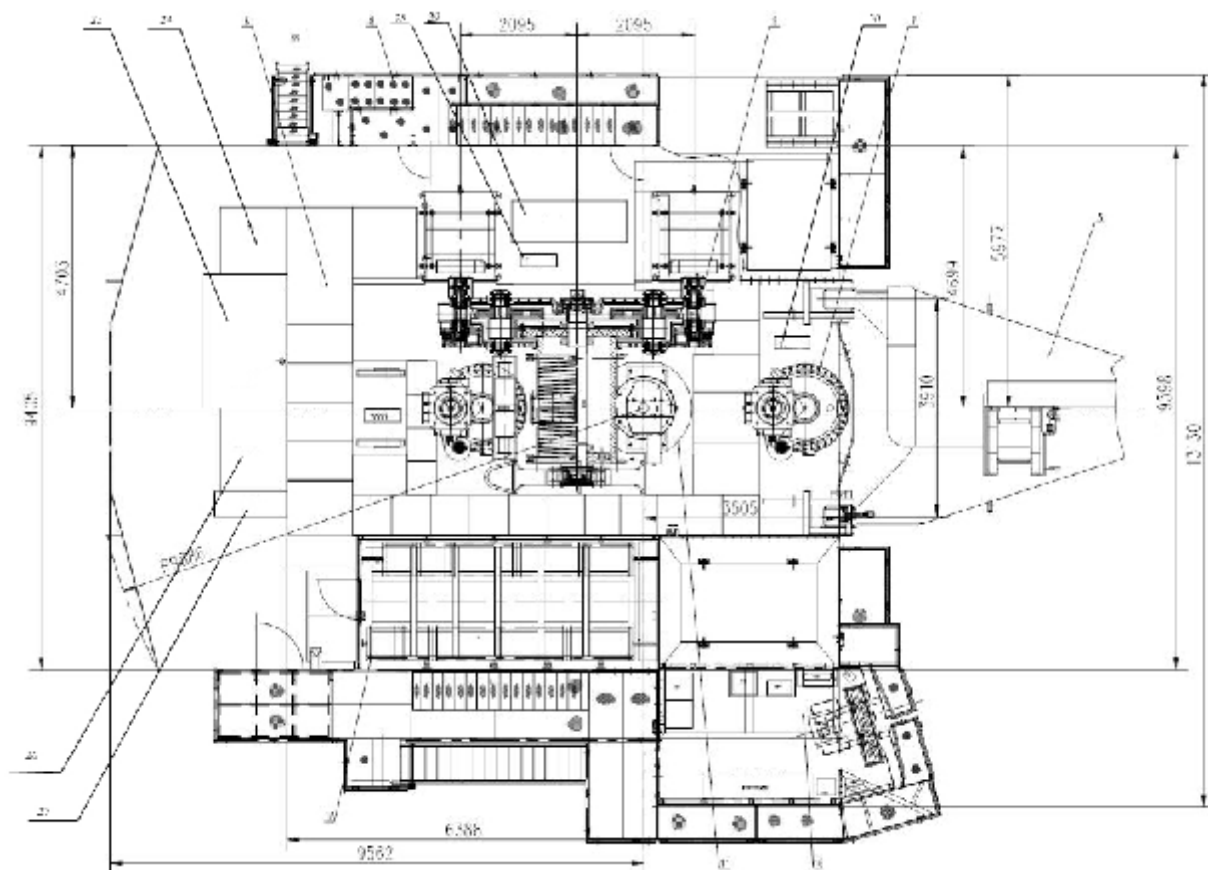


Рис. 4-1-3 Чертеж общего вида экскаватора WK-35 (лист 4)

- 24- шкаф высокого напряжения;
- 25-основной трансформатор;
- 26-вспомогательный трансформатор;
- 27-вспомогательный шкаф;
- 28-смазочный насос механизма подъема;
- 29-компрессор;
- 30-коммутационный шкаф

Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	24- шкаф высокого напряжения; 25-основной трансформатор; 26-вспомогательный трансформатор; 27-вспомогательный шкаф; 28-смазочный насос механизма подъема; 29-компрессор; 30-коммутационный шкаф	
						DK1817.00.02SM РЭ	Лист
							8
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата			

1.5 Термины

В данном руководстве используются следующие основные термины:

Рабочее оборудование: рабочее оборудование передней части экскаватора включает в себя А-образную стойку, стрелу, рукоять ковша, ковш и механизм напора.

Нижняя рама: на нее устанавливаются поворотная платформа, механизмы верхней части и ходовая установка.

Механизм напора - обеспечивает движение рукояти ковша в продольном направлении.

Механизм подъема: поднимает и опускает ковш.

Механизмы нижней части экскаватора: опорно-поворотное устройство, центральный стержень, ходовая часть и гусеничная основа.

Передняя нижняя часть: нижняя часть относительно ходовых механизмов.

Поворотная платформа: механизмы установленные на верхней площадке.

Гусеничная основа: гусеничные шасси, которые задействуют гусеницы и механизмы направления движения.

Поворотные механизмы: механизмы вращения верхней части.

Верхние механизмы: поворотная платформа, кабина водителя и прочие компоненты.

Передняя верхняя часть: стрела, рукоять, ковш, установленные на вращающейся платформе.

Задняя верхняя часть: снабжена противовесом.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.02SM РЭ					Лист
										9

В кабине также установлен специальный кондиционер, разработанный специально для экскаватора и для работы на карьерах, обеспечивающий как охлаждение, так и нагревание, а также фильтрацию поступающего воздуха. Наружный блок кондиционера расположен далеко от кабины водителя.

Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
	выполнены из огнеупорного материала, снаружи использованы стальные листы, обеспечена герметичность этих помещений. Внутренний интерьер сделан из нержавеющей стали, вся электропроводка скрыта за стенками. В кабине имеется устройство GPS, дополнительный электрообогреватель 3kw, проигрыватель CD, холодильник, микроволновая печь, комплект огнетушителей, шкафчики для хранения инструмента, смазочных материалов, спецодежды, аптечки. В кабине также установлен специальный кондиционер, разработанный специально для экскаватора и для работы на карьерах, обеспечивающий как охлаждение, так и нагревание, а также фильтрацию поступающего воздуха. Наружный блок кондиционера расположен далеко от кабины водителя.				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

DK1817.00.02SM РЭ

Лист
10

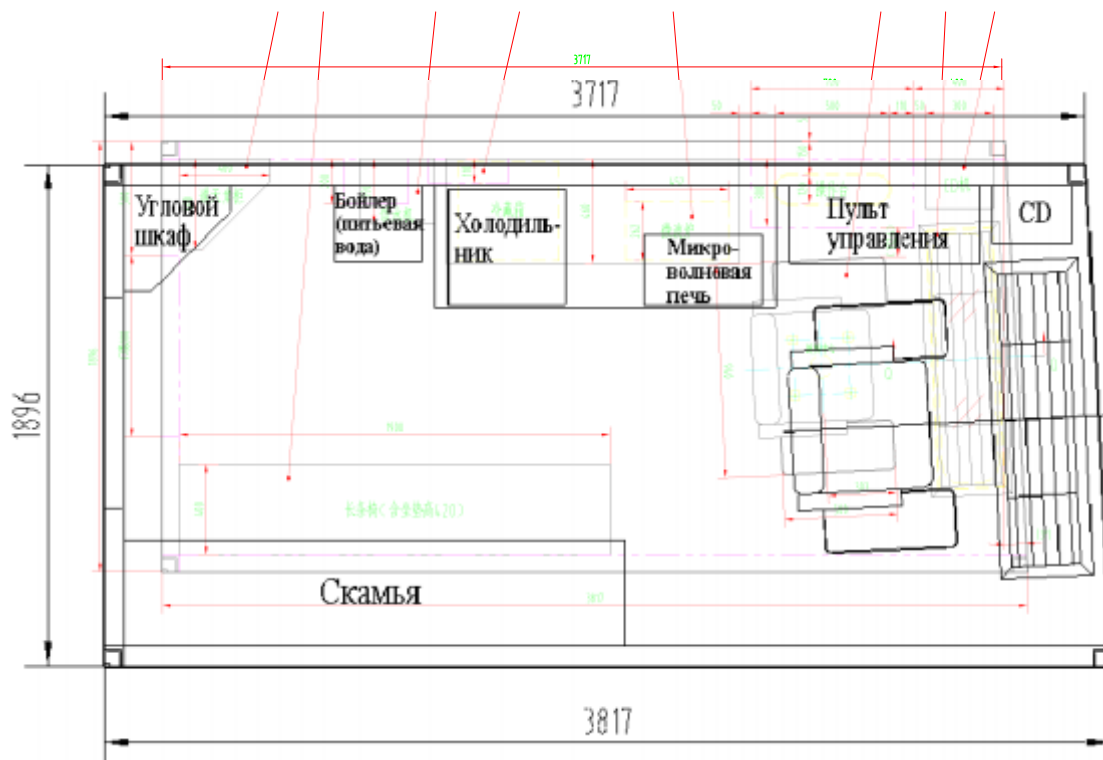


Рис 13-2. Общий план кабины водителя

2.2 Органы управления и отображения информации

В этой главе описываются органы управления и отображения информации на панели управления в кабине водителя. Оператор должен быть знаком с ними, чтобы правильно управлять экскаватором.

2.2.1 Панель управления

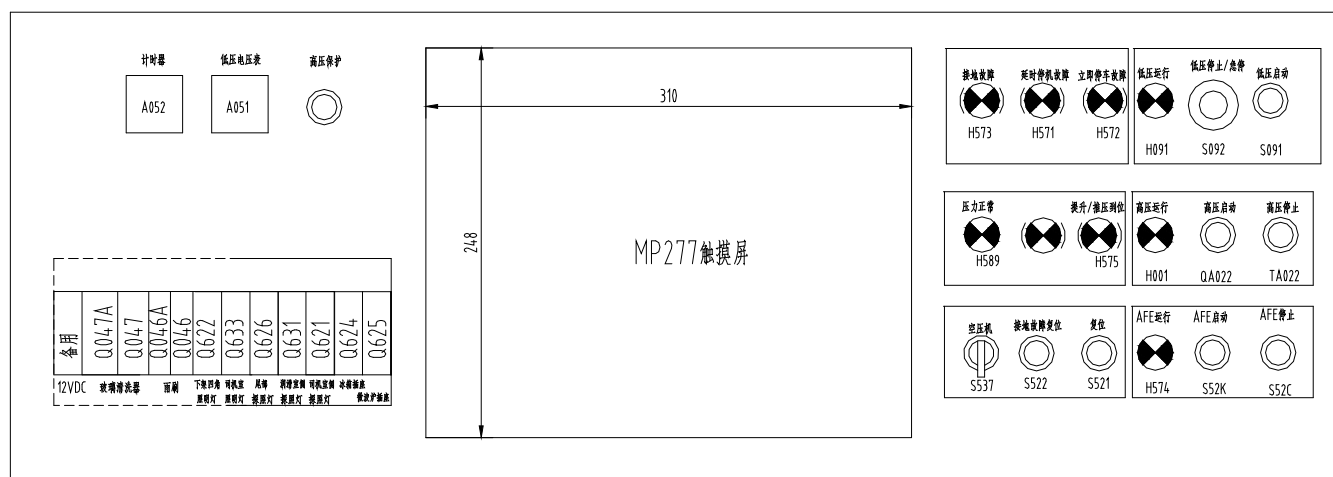


Рис. 2. Панель управления

A052 таймер

A051 индикатор снижения напряжения

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

MP277 Сенсорный экран

Н589 Движение в норме
Н575 Подъем/напор

H001 Высокое напряжение, эксплуатация
QA022 Высокое напряжение, Запуск
TA022 Высокое напряжение, Остановка

H574 AFE Эксплуатация
S52K AFE Запуск
S52C AFE Остановка

2.2.2. Рычаги управления

2.3 Примечание.

В случае обнаружения неисправности либо неправильной работы компонентов

управления следует остановить работу экскаватора и устранить данные неисправности.

Глава 3. Перед запуском, запуск, устранение неисправностей.

3.1 Проверка системы перед началом запуска.

Внимание: Каждая смена перед началом эксплуатации экскаватора должна осуществлять проверку. Если имеются неполадки в работе систем экскаватора, то они должны быть устранены до начала эксплуатации.

3.1.1. Проверка электросистемы.

№	Ежедневный осмотр		примечания
1	Проверка кабеля (визуальный осмотр)		
2	Шкаф высокого напряжения	Внутренние компоненты и фиксация	Не поврежден
3		Внутренние и внешние кабели, через смотровое окно на двери	Свободен
4		Автоматический выключатель Q021	Закрыт
5		Автоматический выключатель Q022, Q025	Закрыт
6		Автоматический выключатель Q024, Q026	Закрыт
7	Главный трансфор- матор	Внутренние компоненты и фиксация	Не поврежден
8		Проводка, через смотровое окно на двери	Свободен
9	Вспом. трансфор- матор	Внутренние компоненты и фиксация	Не поврежден
10		Проводка, через смотровое окно на двери	Свободен
11	Шкаф переключе- ния	Внутренние компоненты и фиксация	Не поврежден
12		Внутренняя и внешняя проводка	Свободен
13		Переключение контактора	Исправно
14	Вспомогат. шкаф	Внутренние компоненты и фиксация	Не поврежден
15		Внутренняя, внешняя проводка и электрические компоненты (визуальный осмотр)	Свободен
16		Автоматический выключатель Q054, Q055, Q056	Закрыт

Ивл. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ивл. № подл	Подп. и дата	
Ивл. № инв.	Подп. и дата	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.00.02SM РЭ

Лист

13

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
	Инв. № дубл.		

1 7		Автоматический выключатель Q061, Q062, Q063, Q064	Закрит
1 8		Автоматический выключатель Q071, Q072, Q073, Q074, Q075,	Закрит
1 9		Автоматический выключатель Q081, Q082, Q083, Q085, Q086, (зима, лето)	Закрит Отключен
2 0		Термореле: F062, F063, F064, F071, F072, F073, F074, F075, F076,	Не поврежден
2 1		Автоматический выключатель Q023, Q0K1,	Закрит
2 2		Автоматический выключатель Q0A2, Q0A4, Q0A6, Q0A8, (зима, лето)	Закрит Отключен
2 3		Автоматический выключатель Q0K2, Q0K4, Q0K5, Q0K6 (зима, лето)	Закрит Отключен
2 4		Автоматический выключатель Q0B6,	Закрит
2 5		Автоматический выключатель Q041, Q042, Q043, Q084, (отключить на время эксплуатации)	Отключен
2 6		Ручка переключателя S0G2, S0G3, S0G4 (отключить во время эксплуатации зимой)	Отключен
2 7		Другие переключатели (осмотр по ситуации)	
2 8	Шкаф Siemens	Внутренние компоненты и фиксация	Не поврежден
2 9		Внутренняя, внешняя проводка	Свободен
3 0		Дисплей шкафа управления	Исправно
3 1		Вентиляция шкафа управления после включения	Исправно

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

3	Шкаф управления PLC	Внутренние компоненты и фиксация	Не поврежден
2			
3		Внутренняя, внешняя проводка и электрические компоненты (визуальный осмотр)	Свободен
3		Термоконтроль	Исправно
4			
3		Автоматический выключатель, Q091, Q093, Q094, Q095, Q096, Q097, Q098, Q0C1, Q0D1, Q0E1,	Закрит
5			
3		Автоматический выключатель Q051, Q052, Q053 (зима, лето)	Закрит Отключен Закрит Отключен
6			
		Автоматический выключатель Q411, Q412, Q413, Q511	Закрит
3		Автоматический выключатель Q636, Q637, Q638, Q639(отключить во время эксплуатации)	Отключен
7			
3		Автоматический выключатель Q611 ,Q612, Q613	Закрит
8			
3	Панель управления	Внутренние компоненты и фиксация	Не поврежден
9			
4		Внутренняя, внешняя проводка и электрические компоненты (визуальный осмотр)	Свободен
0			
4		Кнопки и ручки	Не поврежден
1			
		Автоматический выключатель Q621, Q622, Q624, Q626; Q631, Q633, (отключить во время эксплуатации)	Отключен
4		Q046, Q047, (отключить во время эксплуатации)	Отключен
2			
4		Автоматический выключатель S0G5(отключить во время эксплуатации зимой)	Отключен
3			

Инв. № подл.	Подп. и дата
	Взам. инв. №
	Инв. № дубл.
	Подп. и дата

4		Другие выключатели (отключить во время эксплуатации)	Отключен
4		индикатор	Исправно
5			
4	Освещение	Освещение электропомещения	Не поврежден
6			
4		Освещение кузова	Не поврежден
7		прожектор	Не поврежден
4			
8			
4	Блок управления смазкой	Внутренние компоненты и фиксация	Не поврежден
9			
5		Внутренняя, внешняя проводка и электрические компоненты (визуальный осмотр)	Свободен
0			
5		Автоматический выключатель Q065, Q066, (отключить во время эксплуатации)	Отключен
1		Автоматический выключатель Q031, Q033, Q035 ,Q4A1 Q4A3 Q4A2	Закрыт
5			
2		Автоматический выключатель Q051, Q052, Q053	Закрыт
3		Автоматический выключатель S0G1(отключить во время эксплуатации зимой)	Отключен
5			
4	Внимание: в случае необходимости проверка систем может осуществляться при запуске.		

Таблица 1. Перечень проверок электрооборудования перед запуском.

3.1.2. Проверка механических систем.

См. инструкцию по техническому обслуживанию к механическим системам.

3.1.3. Проверка пневмосистемы и системы смазки.

См. инструкцию к механическим системам, инструкцию к системе смазки.

3.2 Процедура запуска системы.

Если проверка систем перед запуском не выявила неисправностей (отсутствуют

предупреждающие сообщения на дисплее в кабине водителя, провода в электрическом шкафу не повреждены, все переключатели приведены в исходное положение, дверцы электропомещения закрыты), то можно начинать запуск системы.

Процедура запуска системы:

1. Запустите воздушный компрессор. Убедитесь, что система начала работу (индикатор ТР);

2. Запустите систему смазки. Убедитесь, что система начала работу.

3. Включите вакуумный контактор. На панели управления появится соответствующий сообщение;

4. Запустите систему АFE-главный коммутатор, одновременно запустятся обе системы АFE, а также параллельная система. Индикатор укажет на рабочее состояние;

5. Запустите систему механизма подъема: выберите режим подъем/напор, запустите систему смазки, запустить систему смазки механизма подъема, отключите тормоза подъемного и ходового механизмов, одновременно включите подъемные инверторы (2 шт.). Ток поступил в двигатель, одновременно запустите смазку подъемного редуктора, запустите систему принудительной вентиляции подъемного редуктора, после этого тормоза отключатся (загорится лампочка индикатор). Подъемный механизм готов к работе. Верхний предел подъемного механизма: когда механизм достигает предела, загорается сигнальная лампочка, замедляется скорость и машина останавливается. В это время в инверторе по-прежнему сохраняется ток; после того, как ток исчезает, механизм не может продолжать подъем.

6. Запустите системы механизма напора: выберите режим подъем/напор, запустите систему смазки, отключите тормоза механизма напора, включите инвертор привода напора. Ток поступил в двигатель – запустите систему принудительной вентиляции двигателя напора, тормоза отключатся (загорится лампочка индикатор). Механизм напора готов к работе. Передний и задний пределы механизма напора: когда механизм достигает предела, замедляется скорость и машина останавливается. В это время в инверторе по-прежнему сохраняется ток; после того, как ток исчезает, механизм напора не может продолжать работу.

7. Запустите системы поворотного механизма: выберите режим «Поворот», запустите нижнюю смазку, отключите тормоза механизма поворота, смазка колеса шестерни поворота запускается автоматически, запустите инвертеры поворота, в двигателе поступает ток, запустите насос смазки редуктора поворота, тормоза поворота отключаются (загорится лампочка индикатор). Механизм поворота готов к работе.

8. Запустите системы ходового механизма: выберите режим «Ход», переключая контактор, включите ходовые двигатели. Включите смазку нижней рамы, ослабьте зажим «подъем/ход», включите систему принудительной вентиляции ходового двигателя, запустите инвертор подъемного механизма /правый ходовой инвертор, отключите тормоз правого привода

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.00.02SM РЭ

Лист

17

(загорится лампочка индикатор) можно двигаться вправо. Ослабьте зажим «подъем/ход» включите систему принудительной вентиляции ходового двигателя, запустите инвертор подъемного механизма/левый ходовой инвертор, отключите тормоз левого привода, можно двигаться влево.

9. Включите системы освещения кузова, электропомещения и комнаты смазки. Выключатели на панели управления отдельно осуществляют освещение кузова, электропомещения и комнаты смазки соответственно.

3.3 Процедура остановки электрической системы.

1. Выключить рычаг управления, привести механические системы в состояние покоя.
2. Включить тормоза механизмов, (система принудительной вентиляции прекращает работу через 5 минут после включения тормозов).
3. Отключить систему AFE-главный коммутатор.
4. Через 2 секунды отключите вакуумный контактор.

Внимание: процедура остановки электрической системы должна осуществляться в строгом соответствии с инструкцией. Во время механической остановки системы запрещается отключать вакуумный контактор.

3.4 Неисправности при остановке системы.

Существует 2 вида неисправностей:

1. Внезапная остановка: загорается лампочка индикатор и включается сирена, включаются тормоза механизмов, останавливается работа механизмов. В этом случае необходимо включить тормоза всех механизмов, аварийные механизмы также должны быть выключены (отключить масляный насос), найти причину неисправности. После удаления причины неисправности нажмите кнопку сброса и, следуя инструкции, пошагово включите систему.

2. задержка при остановке электрических систем: загорается лампочка индикатор и включается сирена. При этом система может продолжать работу в течение приблизительно 50 секунд. Чтобы обеспечить завершение цикла работы, дождитесь, пока система сама отключится, после чего устраните неполадки.

3.5 Устранение неполадок.

Во время устранения неполадок все механизмы должны быть приведены в состояние покоя, должны быть включены тормоза подъемного, напорного, поворотного и ходового механизмов. Если вы совершили неправильное действие, то можно вернуться назад, используя кнопку сброса.

1. в случае неисправности системы AFE можно произвести сброс, нажав на кнопку Р на панели управления. Подойдите к шкафу управления AFE и посмотрите на дисплей. Если на дисплее нет изображения, включите электрический ток, затем снова нажмите кнопку Р.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.00.02SM РЭ

2. в случае неисправности системы PLC, отключите шкаф PLC под кабиной водителя, нажав на кнопку Q023. Используя вспомогательный шкаф, отключите электричество на 30 секунд, затем снова включите электричество. Если двигатель вспомогательного механизма перегрелся, то произведите сброс системы нагревательного оборудования, нажав на соответствующую кнопку. В случае неисправности инвертора можно осуществить сброс системы, нажав на соответствующую кнопку на панели управления. В случае неисправностей других вспомогательных механизмов, также можно произвести сброс.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.02SM РЭ					Лист
										19

Глава 4. Эксплуатация.

4.1 Общие требования безопасности при работе экскаватора.

4.1.1. Персонал, обслуживающий экскаватор, должен обладать необходимой квалификацией и иметь документ, дающий право на управление и обслуживание этой машины.

4.1.2. Все работы по смазке и обслуживанию необходимо произвести перед началом эксплуатации экскаватора.

4.1.3. Работать можно только на полностью исправном экскаваторе.

4.1.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа на экскаваторе при установившейся температуре механизмов и систем, выше либо ниже значений, указанных для данного оборудования. Контролировать температуру необходимо на панели приборов.

4.1.5.

4.1.6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка рабочих органов, не предусмотренных заводом-изготовителем для данной модели экскаватора.

4.1.7. Перевозка пассажиров ЗАПРЕЩЕНА.

4.1.8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ людям, находящимся вне экскаватора, приближаться к экскаватору и касаться его.

4.1.9. Убедитесь в отсутствии людей и посторонних предметов и механизмов в рабочей зоне. Прежде, чем начать движение машины, подайте звуковой сигнал. Нахождение людей вблизи от работающего экскаватора не допускается.

4.1.10. Следите за состоянием откосов карьера! При появлении трещин срочно примите меры против внезапного обрушения грунта, заблаговременно удалив людей и машины из опасных мест.

Крутизна откосов выемок не должна превышать предельные значения параметров безопасной работы экскаватора.

4.1.11. Поворот платформы экскаватора с наполненным ковшом во избежание повреждения рабочего оборудования производите только после вывода ковша из грунта. ЗАПРЕЩАЕТСЯ разравнивать грунт ковшом путём поворота платформы.

4.1.12. Безопасная дистанция от вращающейся поворотной платформы до неподвижных конструкций и других предметов составляет не менее 25 м.

4.1.13. Проезд рядом или под линиями электропередач разрешается, если при этом гарантированно выдерживается минимальное расстояние между экскаватором и проводами хотя бы по одному из направлений, указанных в таблице:

Напряжение линии электропередач, кВ, не более	1	20	110	220	500
---	---	----	-----	-----	-----

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.00.02SM РЭ

Лист

20

Расстояние по горизонтали	1,5	2	4	6	9
Расстояние по вертикали	1	2	3	4	6

ЗАПРЕЩАЕТСЯ остановка экскаватора под проводами любого напряжения.

4.1.14. Если при копании произошло неожиданное соприкосновение с токопроводными частями, необходимо сохранять спокойствие. Экскаваторщик должен ОСТАВАТЬСЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ и отвести рабочее оборудование в сторону, затем выехать из опасной зоны либо передать информацию о необходимости отключения тока.

4.1.15. При погрузке грунта в автомашины не проносите ковш над кабиной водителя. Если над кабиной нет защитного устройства, водитель при погрузке должен покинуть автомобиль.

4.1.16. При движении над кузовом самосвала ковш экскаватора не должен задевать ни кузова, ни находящегося в нем материала. Для удобства разгрузки и уменьшения просыпания ковш следует подавать на разгрузку с боковой стороны кузова.

4.1.17. Загрузку транспортных средств производите равномерно, чтобы избежать перегрузки какого-либо моста.

4.1.18. В случае аварии немедленно остановите работающие механизмы, активируйте тормоза механизмов, и отключите питание.

4.1.19. При длительной остановке расположите ковш вдоль продольной оси экскаватора и опустите на землю, исключив самопроизвольное перемещение его при стоянке под действием собственного веса, активируйте тормоза механизмов. Не оставляйте без присмотра экскаватор с поднятым рабочим оборудованием!

4.1.20. При движении хода ковш должен быть расположен таким образом, чтобы обеспечить максимальный обзор и устойчивость. ЗАПРЕЩАЕТСЯ передвигаться с заполненным ковшом, производить рабочие операции и передвижение экскаватора поперёк склонов с уклоном выше 5° .

4.2 Меры предосторожности.

4.2.1. Запуск и остановка системы должны выполняться в строгом соответствии с вышеизложенной инструкцией. Во время остановки вы должны сначала отключить рычаг управления, потом произвести остановку механизмов, отключить систему AFE, через 2 секунды отключить вакуумный контактор. В случае чрезвычайной ситуации, просто нажмите кнопку отключения AFE и все тормозные механизмы сразу же сработают.

4.2.2. Чтобы избежать серьезных механических повреждений во время изменения направления движения механизмов, ускорение и замедление нужно производить плавно.

4.2.3. Для экономии электроэнергии и сокращения расходов на подогрев системы смазки, когда машина долгое время находится в состоянии покоя или долгое время не используется, включите тормоза механизмов.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.00.02SM РЭ

Лист

21

4.2.4. Из-за сравнительно медленного срабатывания механизмов пневмопривода, тормозная кнопка должна быть нажата до тех пор, пока не загорится лампочка индикатор.

4.2.5. В зимнее время необходимо залить антифриз в систему охлаждения двигателя компрессора.

4.2.6. Система принудительной вентиляции прекращает работу через 5 минут после остановки работы механизмов.

4.2.7. При переключении режимов «подъем/ход» нужно подождать 2-3 секунды. Через 2-3 секунды после остановки механизмов, можно осуществлять переключение.

4.2.8. Проверку электрической системы можно производить через несколько секунд после запуска. Если в течение 50 секунд после начала эксплуатации система не запустится - это свидетельствует о неполадках (может сработать аварийная сигнализация). В этом случае необходимо устранить неполадки и снова запустить систему.

4.2.9. Если температура в электропомещении выше 30°C, то автоматически включается система вентиляции. После того, как температура опустится до 20°C, система автоматически выключается. Если температура ниже 5°C, то включается система обогрева помещения.

4.2.10. После замены тросов подъёмного механизма следует провести настройку системы кодирования (юстировки) привода подъема. Для этого следует нажать кнопку S541 во вспомогательном шкафу подъемного механизма. Когда подъемные механизмы достигают конечного положения, можно проводить операции. После завершения операции, когда подъемные механизмы достигли необходимого конечного положения, выполните следующее:

Нажмите кнопку S541 во вспомогательном шкафу, после того, как подъемный механизм достигнет конечного положения, отпустите кнопку. Осуществите сброс системы кодировки (юстировки) подъемного механизма (лампочка индикатор энкодера поменяет цвет с зеленого на красный) – проверка завершена. Несколько раз проверьте конечные положения механизмов подъема.

4.2.11. Для изменения режимов механизма напора и рукояти, можно нажать кнопку S542 во вспомогательном шкафу управления, если в это время механизм напора не находится в конечном положении, можно проводить операцию. После завершения операции, или если механизм напора не достиг конечного положения, выполните следующее:

Нажмите кнопку S542 во вспомогательном шкафу, осуществите сброс системы кодировки механизма напора (лампочка индикатор энкодера поменяет цвет с зеленого на красный) – проверка завершена. Несколько раз проверьте предел механизма напора.

Во время нажатия кнопок напорного и подъемного механизмов, операции должны проводиться на низких скоростях, т.к. отключены системы регулировки приводов в конечных положениях рабочих механизмов.

4.2.12. Для проведения операций с техникой, пневматикой и системой смазки см.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.02SM РЭ					Лист
										22

инструкции к этим системам.

Внимание:

Использование не соответствующей техники может привести к чрезмерному износу механизмов, что приведет к прекращению работы машины.

Для работы экскаватора оператор должен:

- 1) Ознакомиться с пределами операционных возможностей экскаватора.
- 2) В целях обеспечения соответствующего обслуживания, до начала эксплуатации, проводить проверки, описанные в данном руководстве.
- 3) проводить, описанные в данном руководстве, операции с механизмами.

4.3 Операции управления.

Основные операции по управлению данным экскаватором разделены на 4 вида: работа с механизмом подъема, работа с механизмом поворота, работы с механизмами напора и хода. Первые три предназначены для добычи ресурсов, а последняя обеспечивает движение экскаватора. Ниже описываются различные механизмы управления. Также в руководстве описаны рекомендации по управлению экскаватором во время копания и движения.

Внимание: тормозная система экскаватора представляет собой устройство для фиксации механизмов в неподвижном положении, а не для торможения в процессе движения. В случае чрезвычайной ситуации тормоза не должны использоваться для остановки механизмов.

4.3.1 Управление механизмом подъема.

Управление механизмом подъема располагается справа от сидения водителя на рычаге управления подъемного механизма SH и приводится в действие нажатием на кнопку S529 режима «напор/ход» на панели управления. Нажмите кнопку S523 для растормаживания системы подъема. Кнопка тормоза S524 предназначена для затормаживания подъемного механизма. Процесс подъема и опускания ковша изображен на рисунке 3:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.02SM РЭ					Лист
										23

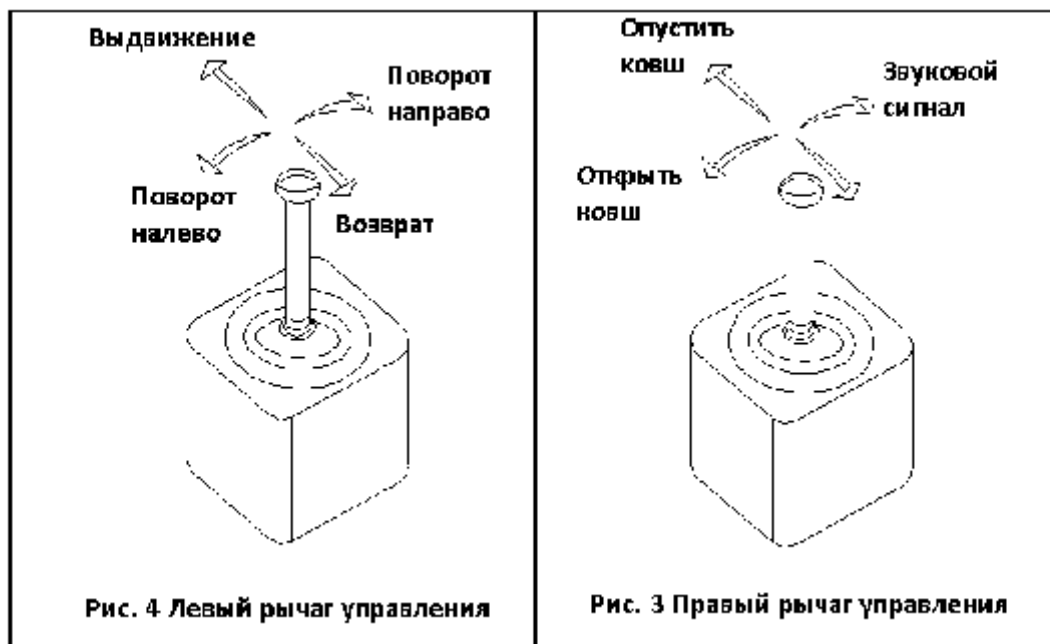


Рис. 3,4. Операции управления.

1) нажмите на кнопку S529, чтобы выбрать режим «напор/ход», дождитесь, пока лампочка H587 загорится зеленым светом, это означает, что подъемный механизм готов к работе. В это время блокируются ходовые механизмы.

2) нажмите кнопку S523 на панели управления, чтобы растормозить тормозную систему подъемного механизма (загорится зеленая лампочка). После того, как тормоз разблокируется, загорится кнопка H581 (зеленый цвет).

3) для подъема ковша постепенно нажимайте на себя рычаг управления подъемного механизма SH, пока ковш не начнет двигаться. Рычаг, регулирующий подъем ковша, и рычаг контроллера подъема должны быть расположены на одинаковом расстоянии от центра.

4) для остановки подъемного механизма, нужно привести рычаг главного контроллера в первоначальное положение.

5) Опускание ковша. Если тормоза подъемного контроллера зажаты, сначала растормозите механизм (нажмите кнопку S523 на панели управления и дождитесь, когда загорится зеленый цвет лампочки). Когда тормозные колодки разойдутся, загорится лампочка H581 (зеленый свет). Нажмите вперед рычаг управления. Рычаги снижения скорости ковша и управления должны находиться пропорционально центру.

6) для остановки движения подъема/опускания ковша приведите рычаг контроллера в первоначальное положение.

Предупреждение: не допускайте, чтобы полный ковш долгое время задерживался в положении подъема. Если машина находится в режиме ожидания или оператор покинул свое место, ковш должен находиться на земле. Единственным исключением из правила

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Инв. № подл.
Ли	Изм.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

является необходимость передвижения экскаватора. Можно использовать тормоза подъемной системы, чтобы на некоторое время зафиксировать ковш в поднятом состоянии.

7) для того, чтобы положение ковша не менялось нужно привести рычаг управления механизма подъема в центральное положение, после чего нажмите кнопку затормаживания подъемного механизма S524 на панели управления.

На рис. 3 видно, как правый рычаг управления подъемного механизма управляет ковшом и динамикой.

8) для того, чтобы использовать звуковой сигнал, нужно сдвинуть вправо от центра правый рычаг управления.

9) для того, чтобы открыть днище ковша, нужно сдвинуть влево правый рычаг управления.

4.3.2 Управление механизмом поворота.

На рисунке 4 показан рычаг управления поворота, который находится слева от сидения водителя. Рычаг управления поворота SS, кнопка растормаживания S527, кнопка затормаживания S528 тормоза механизма поворота на панели управления осуществляют управление движением верхней поворотной платформы вправо и влево. Для поворота платформы необходимо:

1) при необходимости нажать кнопку растормаживания тормозов поворота S527 на панели управления.

2) для поворота вправо, отведите рычаг управления вправо. Скорость вращения зависит от положения рычага относительно центра.

3) для поворота влево отведите рычаг управления влево. Скорость вращения зависит от положения рычага относительно центра.

4) при необходимости снизить скорость или остановиться, нужно привести рычаг управления поворота в центральное положение. После чего повернуть рычаг управления в обратном направлении, для затормаживания поворота, и остановить машину.

5) для того, чтобы предотвратить вращение платформы и затормозить механизм поворота, нужно нажать кнопку тормоза поворота S528 на панели управления.

4.3.3 Управление механизмом напора.

Рычаг управления механизма напора находится слева от сидения водителя (рис. 4).

Операции рычага управления напорного механизма помогают ковшу двигаться по нужной траектории и заполнять ковш во время копания.

Принцип управления напором ковша описан ниже:

1) при помощи кнопки S529 на панели управления выберите режим «подъем/напор», подождите, пока лампочка H587 загорится зеленым. Это означает, что механизм напора готов к работе. В это время блокируются ходовые механизмы.

Инт. № подл.	Подп. и дата
Инт. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.02SM РЭ	Лист
						25

2) нажмите кнопку растормаживания тормозной системы механизма напора S525 на панели управления, дождитесь, когда загорится зеленая лампочка. Когда тормозная система растормозится, зеленым цветом загорится лампочка H582 на панели управления.

3) для того, чтобы выдвинуть рукоять, постепенно нажмите вперед рычаг управления механизма напора, пока ковш не придет в движение. Рычаги скорости ковша и управления должны находиться на пропорциональном расстоянии от центра. Нужно быть осторожным и не передвигать рычаг слишком быстро.

Внимание: во время операции избегайте чрезмерного давления на механизмы. Во время копания слишком интенсивный напор ковша может оказывать влияние на стрелу (рис. 5). Чрезмерное выдвижение ковша также нежелательно, поскольку превышаются электрические и механические пределы рукояти.

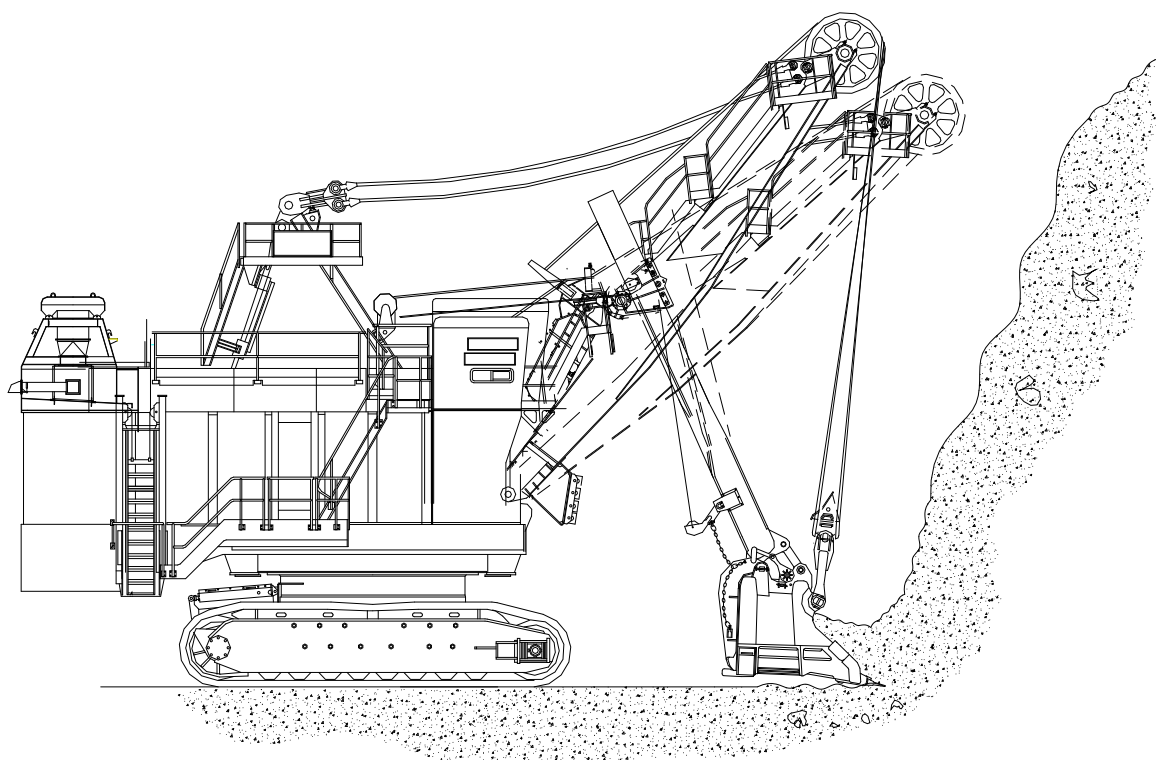


Рис. 5. Воздействие на стрелу.

4) для поворота ковша нажмите на рычаг управления. Рычаги движения и скорости ковша должны находиться на одном расстоянии от центра. Нужно следить за тем, чтобы ковш не сталкивался со стрелой.

5) для того, чтобы останавливать движение, нужно привести рычаг управления в исходное положение.

Внимание: При сбое программы движения вследствие излишнего выдвижения/втягивания рукояти и срабатывании концевых датчиков, нажмите кнопку H575 на панели управления в кабине водителя.

6) для того, чтобы затормозить ковш в определенном положении, нужно привести в

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

центральное положение главный левый контроллер напора, нажать кнопку тормоза механизма напора S526 на панели управления (красный цвет). Тормозная система сработает и машина остановится.

4.3.4 Управление ходовым механизмом.

Ходовой двигатель M42 и подъемный двигатель M12 данного экскаватора совместно, с разделением по времени, используют инверторные компоненты Siemens A112 (+A9шкаф) . Во время работы подъемного механизма невозможна работа ходового и, наоборот, во время работы ходового механизма невозможна работа подъемного.

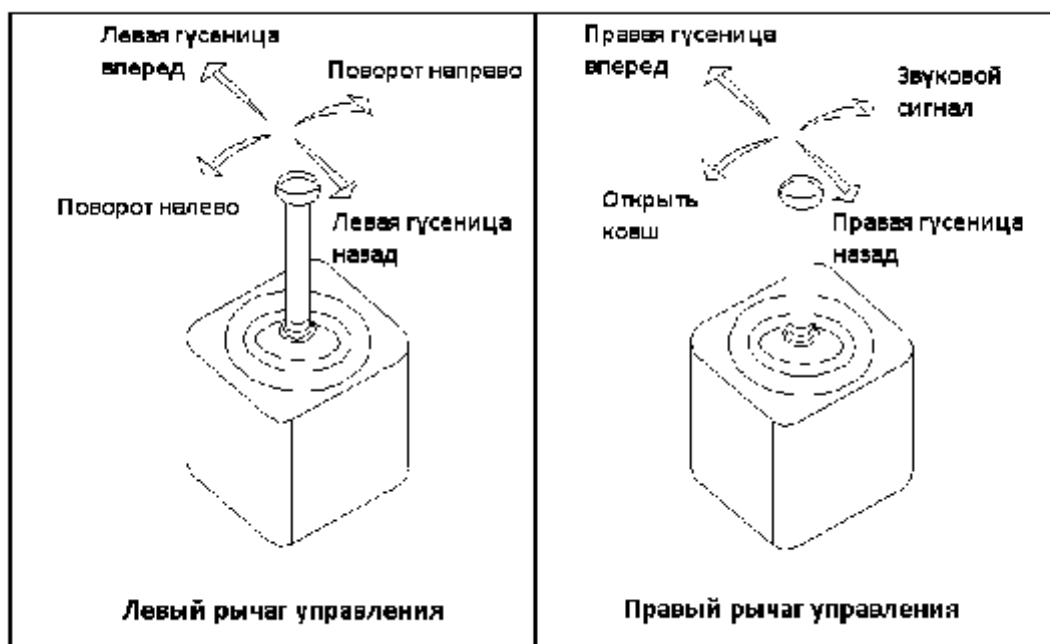
Ходовой двигатель M41 и подъемный двигатель M11 данного экскаватора совместно, с разделением по времени, используют инверторные компоненты Siemens A111 (+A8шкаф) . Во время работы подъемного механизма невозможна работа ходового и, наоборот, во время работы ходового механизма невозможна работа подъемного.

Используя кнопку S52A (черная) выберите ходовой режим. Управление ходом осуществляется рычагами управления , находящимися справа и слева от сидения водителя.

Нажмите кнопку ходового режима S52A (черная) на панели управления, загорится лампочка ходового режима H586. Это означает, что можно начинать работу. В то же время блокируются механизмы подъема и напора. Рычагами управления осуществляется управление скоростью и направлением движения.

Чтобы растормозить тормоза ходовой системы, нужно выполнить следующие действия: **во-первых**, нажмите на кнопку S52A черная ходового режима на панели управления, загорится зеленая лампочка H586, **во-вторых**, ослабьте тормоза хода/напора нажав кнопку S525 (зеленая) на панели управления, растормозите левый ходовой двигатель M42, загорится лампочка тормоза ходовых/напорных механизмов H582, **в третьих**, нажмите кнопку подъемных/ходовых зажимов S523(зеленая) на панели управления, растормозите правый двигатель M41, загорится зеленая лампочка H581 тормозов подъема/хода.

Чтобы затормозить тормозные механизмы ходовой системы, нужно выполнить



Инв. № дубл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Инв. № подл.	Подп. и дата
Ли	Изм

следующие действия: **во-первых**, на панели управления есть лампочка индикатор зеленого цвета ходового режима Н586, нужно нажать кнопку ходовых/напорных тормозов S526(красная), сработают тормоза левого ходового двигателя М42, загорится зеленая лампочка ходовых/напорных тормозов Н582, **во-вторых**, нажмите кнопку подъемных/ходовых тормозов S524(красная) на панели инструментов, сработают тормоза правого ходового двигателя М41, загорится зеленая лампочка подъемных/ходовых тормозов Н581.

Направление хода данного экскаватора зависит от положения правого и левого рычагов управления относительно центра. Каждая операция рычагов управления влияет на гусеницы. Правый рычаг управления управляет правой гусеницей, а левый рычаг управления – левой гусеницей.

Изменение направления данного экскаватора – движение вперед, движение назад и поворот на месте. Ниже указано, как управлять изменением направления движения.

Рис. 6. Управление ходовым механизмом.

Внимание: рычаги поворотного и рабочего оборудования должны быть обращены в сторону передней части кабины водителя. Если компоненты обращены в другую сторону, то необходимо привести их в необходимое положение.

Предупреждение: перед тем, как начать движение или поворот, необходимо ослабить ходовые тормоза. При закрытых тормозах не допускается движение или разворот. Если пространство ограничено, возможен поворот на месте, см. рис. 7.

1) для движения вперед по прямой линии, нужно нажать оба рычага управления в направлении вперед (рис.7). Рычаги скорости и контроллера должны находиться на пропорциональном расстоянии от центра.

Внимание: для изменения направления во время движения, рекомендуется быстро привести рычаги управления в центральное положение.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

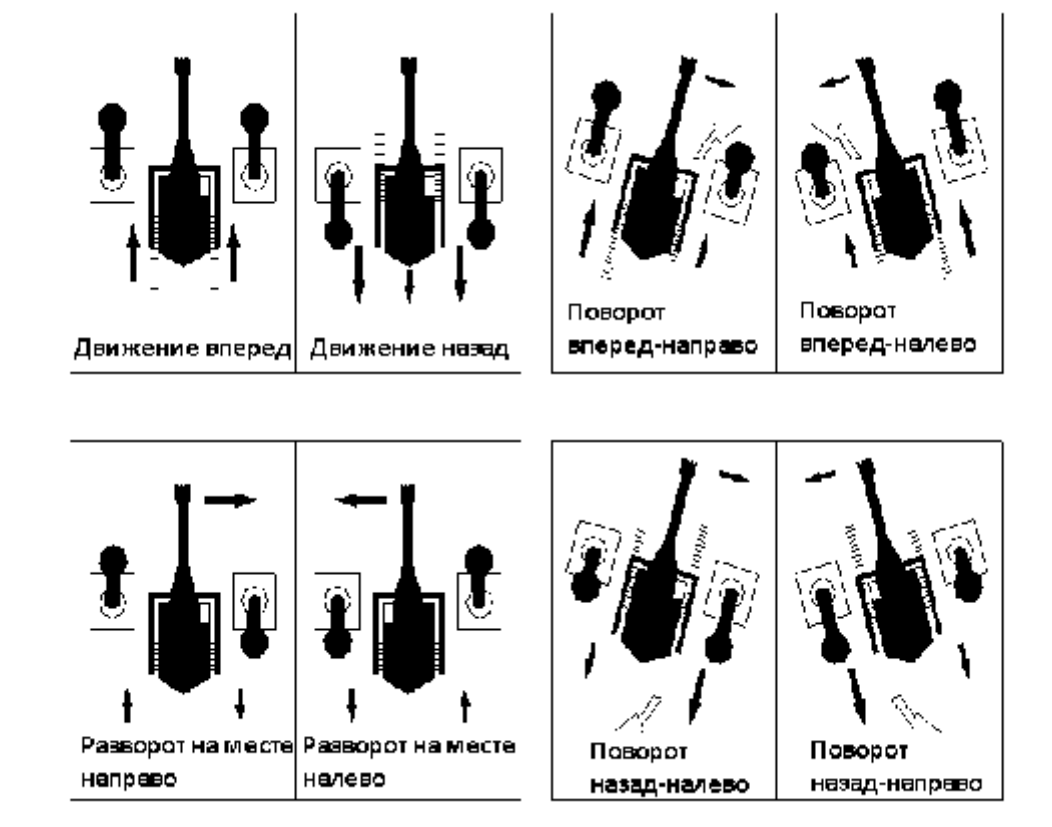


Рис. 7. Операции ходовых механизмов.

2) для того, чтобы машина двигалась по прямой линии назад, необходимо отвести рычаги управления назад. Рычаги скорости и управления должны находиться на пропорциональном расстоянии от центра. В целях предотвращения напряжения гусеничного механизма и его последующего износа, нужно как можно реже использовать задний ход.

Предупреждение: при движении назад нужно быть осторожным, чтобы кабель высокого напряжения не попал в гусеничный механизм.

3) чтобы повернуть направо во время движения вперед, нужно нажать на левый рычаг управления. После завершения поворота, нужно привести правый рычаг с центральное положение. Для небольшого поворота, нужно левый рычаг отвести вперед, а правый рычаг отвести назад, машина повернет направо (см. рис.7).

Примечание: в исключительных случаях, если пространство ограничено, движение экскаватора вперед может осуществляться за счет правой и левой гусениц, также как и движение назад. На мягком грунте следует как можно реже использовать угол поворота 15°—20°, чтобы в гусеничном механизме не застревали грунт и камни. При угле поворота 15° или 20° возможно незначительное движение по прямой линии, но при этом необходима прочистка гусениц.

При длительной работе на больших площадях, рекомендуется действовать следующим

Инв. № подл	Подп. и дата					
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
2) для того, чтобы машина двигалась по прямой линии назад, необходимо отвести рычаги управления назад. Рычаги скорости и управления должны находиться на пропорциональном расстоянии от центра. В целях предотвращения напряжения гусеничного механизма и его последующего износа, нужно как можно реже использовать задний ход. Предупреждение: при движении назад нужно быть осторожным, чтобы кабель высокого напряжения не попал в гусеничный механизм. 3) чтобы повернуть направо во время движения вперед, нужно нажать на левый рычаг управления. После завершения поворота, нужно привести правый рычаг с центральное положение. Для небольшого поворота, нужно левый рычаг отвести вперед, а правый рычаг отвести назад, машина повернет направо (см. рис.7). Примечание: в исключительных случаях, если пространство ограничено, движение экскаватора вперед может осуществляться за счет правой и левой гусениц, также как и движение назад. На мягком грунте следует как можно реже использовать угол поворота 15°—20°, чтобы в гусеничном механизме не застревали грунт и камни. При угле поворота 15° или 20° возможно незначительное движение по прямой линии, но при этом необходима прочистка гусениц. При длительной работе на больших площадях, рекомендуется действовать следующим						
					DK1817.00.02SM РЭ	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		29

образом: два гусеничных механизма движутся в одном направлении, но одна из них движется быстрее, чем другая. Таким образом, осуществляется поворот. Все механизмы обеих гусениц находятся в движении, они могут самостоятельно очищаться и сводится к минимуму износ.

4) чтобы во время движения вперед повернуть влево, нужно нажать на рычаг с правой стороны, чтобы они наклонились вперед. После завершения поворота, нужно привести левые рычаги в центральное положение. Для небольшого поворота, нужно слегка нажать вперед на левые рычаги. Для большого поворота, чтобы повернуть влево, можно отвести вперед правый рычаг управления, а левый рычаг управления отвести назад.

5) чтобы повернуть вправо или влево при движении назад, рычаг управления должен быть приведен в положение, показанное на рис. 7. . В целях предотвращения напряжения гусеничного механизма и его последующего износа, нужно как можно реже использовать задний ход.

6) для остановки движения, рычаг управления нужно вернуть в центральное положение, чтобы увеличить тормозное усилие. Кроме того можно нажать кнопку S529 (черная) на панели управления, чтобы выбрать режим напор/подъем и изменить режим работы. В экстренных случаях нажмите кнопку аварийного останова S52C (красная) на панели управления.

4.4 Цикл экскавации.

Цикл экскавации – это слаженная работа напорных, подъемных и поворотных механизмов. Безопасная и эффективная экскавация нуждается в стабилизации процесса, поэтому напорные, подъемные и поворотные контроллеры должны работать слажено. Управление можно разделить на 4 этапа, каждый этап имеет ряд процессов. Эти процессы включают в себя особые операции по управлению и используются особые действия по управлению ковшом. Кроме того нижеследующие данные важны для оператора.

Четыре этапа экскавации: копание, поворот, выгрузка, возврат.

4.4.1 Копание.

Процессы копания: приведите ковш в рабочее положение, поднимите ковш в земле, зачерпните грунт, поднимите полный ковш. Для того, чтобы эффективно работать на данном этапе, оператор должен знать и использовать следующие данные: во время копания важно помнить, что в начале копания нужно надавить на ковш, чтобы он вошёл в грунт и максимально наполнился. Только в этом случае работа экскаватора будет эффективна.

Чем глубже зубцы врезаются в грунт, тем легче заполнить ковш. Однако, для того, чтобы зубцы вошли глубже в грунт необходимо большее давление. Только если ковш обладает достаточной подъемной силой, он может достаточно глубоко врезаться в грунт, поэтому нужно и поднимать и толкать ковш одновременно, чтобы достигнуть максимального заполнения.

Во время копания, рабочая площадка должна быть плоской. Оператор должен направлять

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					DK1817.00.02SM РЭ					Лист
										30
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

экскаватор вперед и расчищать площадку перед собой. Но бывают случаи, когда экскаватору необходимо двигаться назад, чтобы увеличить эффективность работы, поэтому на гусеницах может скапливаться грунт и камни.

Внимание: при копании ковш не должен находиться слишком близко к передней части экскаватора. В противном случае он будет оказывать влияние на гусеницы и стрелу экскаватора, и они могут быть повреждены от частых столкновений.

Во время работ рукоять не должна находиться слишком далеко от материала. Движения напора должны контролироваться с самого начала копания. К тому же ковш необходимо поднять непосредственно к грунту. При необходимости экскаватор можно подвести ближе к грунту, как это показано на рисунке 8.

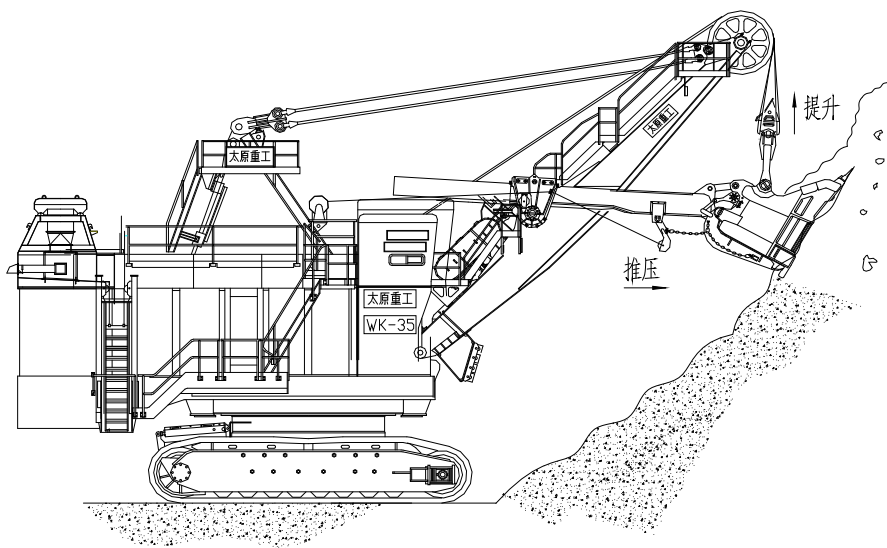


Рис. 8. Эскавация.

Во время копания нельзя полностью выдвигать рукоять и пытаться наполнить ковш – он все равно не наполнится, но при этом будет потрачено много времени на выдвигании рукояти.

Если оператор будет слишком далеко выдвигать или убирать ее, то сработает конечный выключатель механизма напора и остановит операцию. Чтобы возобновить операцию поверните рычаг управления напора в обратном направлении.

Внимание: когда ковш с грузом поднимается на максимальную высоту (рис. 9), слишком сильное выдвигание может повлиять на электрический выключатель цепи управления и цепь главного контроллера, что неблагоприятно скажется на двигателе напора и связанных с ним устройствах.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Внимание: во время копания, нельзя максимально выдвигать рукоять, что может привести к подъему стрелы. Слишком сильное надавливание может привести к повреждениям стрелы (см. рис. 5). Слишком сильное давление на стрелу может привести и растяжению троса и выходу из строя соответствующих частей.

Подъемные движения во время копания – это движение механизмов, которое нацелено на подъем ковша.

Для того, чтобы наиболее эффективно использовать подъемную силу, ковш экскаватора должен быть поднят как можно выше. Лучше всего, если ковш будет находиться на вертикальной линии с концом стрелы. Таким образом, процесс копания будет производиться с наибольшей силой.

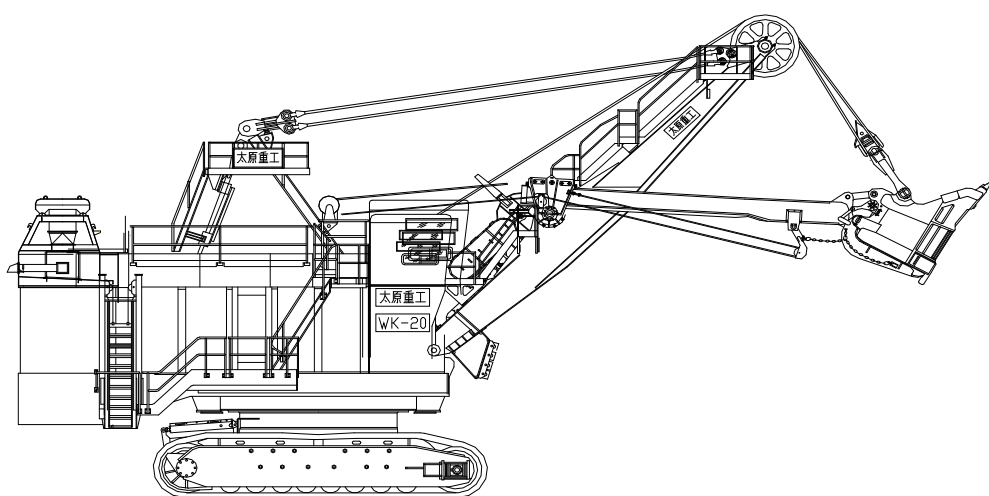


Рис 9. Выдвижение рукояти.

Если копание будут проводиться в непосредственной близости от гусениц или, наоборот, рукоять будет выдвигаться слишком далеко от конца стрелы, то силы подъема и напора будут вступать в противодействие, что может привести к смещению деталей ковша. Лучше всего, чтобы ковш максимально двигался по вертикали (см. рис. 8).

Тип грунта сильно влияет на процесс копания. Необходимо быть особенно осторожными с сыпучими и твердыми материалами, т.к. они влияют на работу механизмов подъема, напора и поворота.

Ниже приведены 4 вида экскавации:

1) легкий: применяется при копании сыпучих пород, таких как песок и гравий, к ним также относится и уголь.

2) средний: не требует применения взрывчатых веществ. Используется при разработке природных месторождений, таких как сухая почва, глина, гравий, уголь и некоторые виды

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Инв. № подл	Лист				
	32				
	DK1817.00.02SM РЭ				
	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

полезных ископаемых, при добыче которых не применяется взрывная техника. При таком виде экскавации ковш легко заполняется.

Если во время раскопки твердых пород ковш лишь слегка врежется в землю или вообще не врежется, попробуйте сначала при помощи ковша удалить жесткий слой, не надо пытаться максимально заполнить ковш, либо увеличьте количество техники и оборудования.

3) тяжелый: на этом этапе возможно применение взрывчатых веществ. На этом тапе может быть очень много кусков большого размера. Например: руда, известняк, гипс, сланец, влажная почва и др. если между кусками материала есть зазоры, то это препятствует наполнению ковша.

4) особый вид:

Если после проведения взрывных работ материал представляет собой слипшиеся куски и трудно докопаться до рабочей поверхности, то нужно использовать особые способы экскавации. Например: гранит, трапп, сланец и др. при взрыве разделяются на большие куски и слипаются. Поэтому их нужно раскапывать лопатой для добычи руды. Ковш, естественно, не подойдет для такой работы.

Внимание:

1) при экскавации твердых пород, лучше всего сначала снять лопатой верхний слой. Копать нужно до тех пор, пока не дойдете до нижнего, более мягкого слоя. После этого можно использовать ковш.

2) во время работы на экскаваторе, нужно быть предельно внимательным, чтобы не выронить куски грунта. При слаженной работе всех систем и мастерстве водителя можно избежать возникновения подобной ситуации.

3) вне зависимости от вида экскавации (особенно тяжелый и особый виды), оператор должен следить за тем, чтобы глубина копания и мощность подъемного механизма соответствовали требованиям. Во время проведения тяжелого и особого видов экскавации, нужно обращать внимание на размеры кусков породы и нет ли препятствий для работы механизмов подъема и напора.

4) для повышения эффективности при экскавации минеральных пород, необходимо удостовериться, что зубья ковша не повреждены. Если зубьев нет, то нельзя использовать экскаватор, т.к. можно его повредить. Если произойдет износ зубьев, то их можно заменить на новые.

Внимание: не допускайте, чтобы зубья или другие большие металлические объекты попадали в дробилку. В противном случае дробилка будет повреждена.

Проводите экскавацию в соответствии со следующими требованиями:

Должен быть включен режим подъем/напор: тормоза подъема, напора, поворота должны быть ослаблены. Если экскаватор находится в движении, нажмите на кнопку подъем/напор

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.00.02SM РЭ

S529 на панели управления и ослабьте тормозные зажимы, нажав на кнопки S523, S525, S527 (зеленые).

1) Зеленая лампочка индикатор H587 (зеленая) горит, когда выбран режим подъем/напор. Лампочка индикатор H581 – тормоза подъемного механизма, H582 – тормоза механизма напора, H583- тормоза роторного механизма.

Осторожно: контролируйте движение напора, чтобы избежать подъема стрелы (см. рис. 5). Подъем стрелы может привести к растяжению троса и преждевременному износу деталей.

2) использование левого и правого главных контроллеров позволяют ковшу врезаться в грунт. Эксплуатация ковша должна быть не слишком интенсивной. При экскавации определенного грунта должны использоваться соответствующие способы экскавации. Только так можно увеличить эффективность работы.

В случае, если стрела поднята, но при этом происходит контроль за объектом раскопок, можно выбрать один из следующих способов:

A. Если стрела немного приподнята, она вступает в контакт с концевым выключателем (первый уровень), что автоматически изменяется функции рычага управления. Например: если водитель приведет рычаг управления в исходное положение, то стрела поднимется, а если главный контроллер поменяет свои функции, то стержень задвинется. Если вернуть кран в первоначальное положение и произвести сброс концевого выключателя, то рычаг управления вернется к выполнению своих функций.

B. Если стрела приподнята или внезапно повернулась, преодолела первый уровень концевого выключателя и вступила в контакт со вторым уровнем, то концевой выключатель остановит экскаватор. Если это произошло, нажмите кнопку «запуск» и удерживайте ее до тех пор, пока не включится электросистема. Нажмите кнопку тормозов подъема/напора, стрела вернется в первоначальное положение. После сброса концевого выключателя стрелы нажмите кнопку запуска.

3) управление главным контроллером напора и главным подъемным контроллером позволяют увеличить эффективность процесса экскавации и процесса наполнения ковша (см. рис. 8).

4) во время наполнения ковша установите рычаг управления (подъемного) в центральное положение, немного задвиньте ковш (рычаг управления слева). Когда ковш задвинется, используя главный контактор слева, начните поворот в нужном направлении.

Внимание: нельзя поворачивать пустой или полный ковш, если внизу находятся люди, телеграфные столбы, электрическое и прочее оборудование. Случайное опрокидывание ковша или его падение с высоты может привести к травмам и повреждению оборудования.

Во время копания оптимальный наклон земной поверхности должен составлять 5% (см.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 34
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.02SM РЭ					

рис. 10). Если экскавация проходит на склонах, необходимо проконтролировать состояние тормозов ходовой системы.

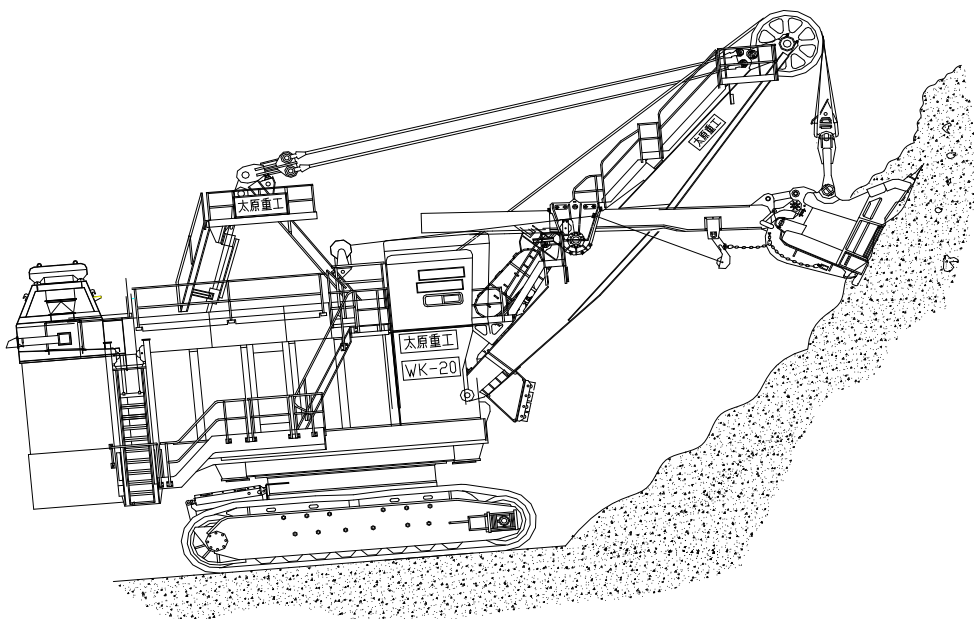


Рис. 10. Экскавация на склоне.

4.4.2 Поворот.

Поворот – это второй этап цикла экскавации. Самое главное – это контролировать радиус поворота и скорость вращательного движения платформы, когда ковш переносит грунт над другими транспортными средствами. Поворот можно начинать после того, как ковш поднят с земли.

Во время поворота, водитель должен особенно эффективно управлять экскаватором. Для этого следует ознакомиться с нижеследующими рекомендациями:

- 1) вращательные движения занимают большую часть цикла экскавации. Поэтому нужно свести к минимуму угол вращения, чтобы обеспечить эффективность работы.
- 2) стандартный угол поворота составляет 90°, поэтому использование такого угла поворота наиболее оптимально. Если увеличить угол поворота до 180°, то эффективность снизится до 70%, а уменьшение угла поворота до 45° обеспечивает увеличение эффективности.
- 3) вес добываемого материала также влияет на время вращения. С точки зрения управления экскаватором этот факт не очень важен, но он влияет на производительность.
- 4) расположение транспортных средств и оборудования также влияет на скорость вращения. Они, как правило, располагаются под концом стрелы. Подобное расположение поможет снизить время выгрузки ковша и выдвижения рукояти.

Внимание: при определении местоположения транспортных средств и оборудования, лучше всего сначала поднять ковш, а затем подогнать под него транспортные средства.

При нормальном поворотном цикле необходимо сделать следующее:

- 1) рабочая поверхность не может находиться под навесом. Если при вращении стрела

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					DK1817.00.02SM РЭ					Лист
										35
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

натывается на препятствия, то нельзя продолжать вращение.

2) поверхность земли должна быть плоской. Плоская поверхность - это необходимое условие безопасной и стабильной работы. Это также помогает уменьшить износ гусениц и повысить производительность труда.

Внимание: экскаватор должен стоять на твердой плоской поверхности. Необходимо обеспечить защиту от сильного дождя и затоплений. Не допускайте стояние экскаватора на льду. Экскаватор должен стоять выше уровня земли или на деревянной платформе для предотвращения замерзания гусениц.

Внимание: остановка или движение по крутому склону могут привести к тому, что машина опрокинется или выйдет из-под контроля, при этом возможны человеческие жертвы и поломка оборудования. Если экскаватор движется по склону или стоит на склоне, наклон которого превышает 20%, то движение и остановка экскаватора должны осуществляться таким образом, чтобы он находился поперек склона (см. рис. 11). Самый оптимальный угол наклона составляет 10%. Если все-таки возникла необходимость движения или остановки на склоне, то необходимо проверить тормозную систему. Если вам часто приходится работать на склоне, пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками нашей компании.

Во время поворота следуйте инструкции:

Внимание: поворот поворотной платформы можно осуществлять во время движения экскаватора, а так же во время работы механизмов подъема и напора. Во время зачерпывание нужно выбрать режим напор/ход, нажав на кнопку S529, при этом, на панели управления зеленым светом загорится лампочка индикатор H587.

1) В случае необходимости нажмите кнопку тормозов поворота S527, при этом на панели управления загорится лампочка индикатор H583.

Внимание: если поворачивать платформу перед тем, как загруженный ковш оторвется от земли, то это может привести к повреждению рукояти, компонентов механизма напора и стрелы.

2) После того, как наполненный ковш оторвался от земли, постепенно начните управлять рычагами управления. Переместите его из центрального положения в нужном направлении (вправо или влево), после чего начинайте вращение платформы.

Внимание: скорость вращения нужно увеличивать постепенно. Как только она дойдет до необходимого уровня, переместите рычаг управления в центральное положение и вращение по инерции будет продолжаться до тех пор, пока ковш не окажется над транспортным средством.

3) Для замедления или остановки вращения, нужно рычаги главного левого контроллера переместить из центрального положения в обратном направлении. Например: при вращении влево рычаги нужно переместить вправо.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.02SM РЭ					Лист
										36

вращения нужно менять каждый час. Это может продлить жизнь роликов и одновременно смазывать центральную ось.

1) Левый рычаг управления управляет вращение поворотной платформы в нужном направлении. Если необходимо опустить ковш до грунта, нажмите на правый рычаг управления вперед.

2) если вернуть рычаги правого управления в центральное положение, то рукоять опустит ковш. Движение рычагов левого управления вперед и назад позволяет задвигать ковш или производить напорные движения во время зачерпывания грунта. После чего нужно снова повторить цикл.

4.5 Движение (ход).

Во всех следующих случаях водитель может перемещать экскаватор на другое место: 1. когда работы полностью завершены; 2 для безопасности; 3 для повышения эффективности работы; 4 в целях ремонта и технического обслуживания.

Водитель перед перемещением экскаватора должен сделать следующее:

1) определить место назначения. Почва, по которой будет двигаться экскаватор не должна быть мягкой и оседать, иначе камни, находящиеся в почве, могут привести к повреждению гусениц.

2) должна поддерживаться связь с ответственным лицом на месте проведения работ.

Для перемещения экскаватора следуйте инструкции:

1) сначала проверьте машину, затем, следуя инструкции, осуществите процедуру запуска.

2) для выравнивания поворотной платформы и стрелы следуйте инструкции. Включите тормозную систему.

3) поднимите ковш вверх и затормозите механизмы подъема и напора.

4) нажмите кнопку ходового режима на панели управления S52A и дождитесь, когда загорится лампочка индикатор H586.

Внимание: сначала выберите ходовой режим, ослабьте тормоза ходового механизма, в электрической системе уже произошла подготовка, и из главного контроллера был получен приказ о начале движения.

5) Во время управления правым главным контроллером раздастся звуковой сигнал, который предупредит всех о начале движения.

Внимание: необходимо следить за тем, чтобы кабель сзади экскаватора не тащился по земле.

6) Необходимое направление движения осуществляется левым и правым рычагами управления. Управление движением осуществляется при помощи обоих рычагов (рис.

7).

Внимание: скорость экскаватора зависит от того, насколько далеко выдвинуты рычаги

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист 38
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.02SM РЭ								

управления от центра. Во время переключения режимов «вперед» и «назад» нужно плавно нажимать на рычаги и делать небольшую паузу, когда рычаг окажется в центральном положении.

7) Для остановки движения верните рычаги в центральное положение, или слегка отведите рычаги управления назад, чтобы остановить машину.

Внимание: ходовой тормоз предназначен для того, чтобы машина оставалась в состоянии покоя. Его можно использовать только после остановки машины, либо когда экскаватор находится в режиме подъем/напор. В чрезвычайной ситуации нажмите кнопку остановки S52. На панели управления, тормоза будут приведены в действие.

8) После остановки нажмите на кнопку S529, чтобы выбрать режим подъем/напор. Это приведет к блокировке тормозов и можно начинать цикл экскавации.

Внимание: сначала оповестите рабочих на участке о начале процесса экскавации (используйте звуковой сигнал). После того как вы убедитесь, что все рабочие оповещены, можно производить поворот и начало работ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.02SM РЭ					Лист
										39

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата